AD ASTRA
RACCONTARE MONDI

LA MATERIA CHE RITORNA

Dalle prime stelle ai pianeti: il riciclo cosmico degli elemerti

Le nuove stelle nascono da gas già attraversato dalla storia di altre stelle. Molti elementi delle rocce e dei nostri corpi sono il risultato di trasformazioni e dispersioni avvenute nel cosmo.

1 PRIMA DELLE STELLE

Nell'Universo primordiale si formarono soprattutto **nuclei di idrogeno ed elio,** con tracce di litio. Non tutti i nostri atomi provengono dall'interno di una stella.



2 LE FUCINE STELLARI

La fusione trasforma nuclei leggeri.
Stelle di massa diversa producono e restituiscono elementi differenti, tra cui carbonio e ossigeno.



3 NON SOLTANTO SUPERNOVE

Le stelle evolute possono perdere i loro strati esterni con venti. Il gas arricchito si mescola al mezzo interstellare, anche senza un'esplosione di supernova.



4 ESPLOSIONI E FUSIONI ESTREME

Le supernove contribuiscono a molti elementi, incluso il ferro. Nelle fusioni di stelle di neutroni, la cattura rapida di neutroni può produrre nuclei molto pesanti. Esistono più canali: non un'unica origine per ogni elemento.



Resti di supernova



Fusione di stelle di neutroni

I processi e le loro proporzioni si studiano con spettri, modelli e osservazioni.

5 NUOVE GENERAZIONI

Da nubi rimescolate si formano nuove stelle e sistemi planetari. Una parte della materia resta invece nei resti compatti o nel gas diffuso: il riciclo non è completo né immediato.



Produrre un nucleo e disperderlo sono passaggi diversi.
I colori delle ricostruzioni non identificano da soli gli elementi chimici.

Fonti: NASA GSFC — Origins of the Elements; NASA/CXC — Elementary Nature of Cassiopeia A; DOE — Nucleosynthesis; LIGO — GW170817 kilonova; ESO1917 — Strontium from neutron star collision; EduINAF — Margaret Burbidge.

Illustrazioni ricostruttive, non fotografie. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze.